

MSSV: 3123410356

Họ tên: Trương Văn Thiện

Lớp: DCT1233

BÀI TẬP 1(20%)

XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN

Thời gian: 90 phút

Bài làm

Bài tập 1: Vector hóa và lan truyền tiến (2đ)

- Thực hiện vector hóa từ trung tâm “love” (index = 1) thành vector one-hot:

$$W_c = [0, 1, 0, 0, 0, 0]$$

- Tính vector nhúng của từ trung tâm từ ma trận w:

$$h = w^T \times w_c \text{ (cho index = 1)}$$

$$h = [0.02, 0.03, 0.04]$$

- Tính điểm số bằng cách sử dụng ma trận U và embedding trung tâm:

$$z = U^T \times h$$

$$z_0 = [0.01, 0.02, 0.03] \times [0.02, 0.03, 0.04] = 0.002$$

$$z_1 = [0.02, 0.03, 0.04] \times [0.02, 0.03, 0.04] = 0.0029$$

$$z_3 = [0.03, 0.04, 0.05] \times [0.02, 0.03, 0.04] = 0.0038$$

$$z_4 = [0.04, 0.05, 0.06] \times [0.02, 0.03, 0.04] = 0.0047$$

$$z_5 = [0.05, 0.06, 0.07] \times [0.02, 0.03, 0.04] = 0.0056$$

$$z_6 = [0.06, 0.07, 0.08] \times [0.02, 0.03, 0.04] = 0.0065$$

$$z = [0.002, 0.0029, 0.0038, 0.0047, 0.0056, 0.0065]$$

- Tính giá trị softmax cho tất cả các từ trong từ vựng:

$$P_j = \frac{e^{z_j}}{\sum_1^v e^{z_i}}$$

$$e^{z_i} \text{ (i for 0 to 6): } [1.002, 1.0029, 1.0038, 1.0047, 1.0056, 1.0065]$$

$$\text{Tổng } \sum_1^v e^{z_i} = 1.002 + 1.0029 + 1.0038 + 1.0047 + 1.0056 + 1.0065 = 6.0256$$

$$P_j = \frac{e^{z_j}}{\sum_1^v e^{z_i}} : [0.1663, 0.1664, 0.1666, 0.1667, 0.1669, 0.1670]$$

Bài tập 2: Hàm mất mát với softmax (3đ)

- Tính xác suất dự đoán cho từ ngữ cảnh “I” (index=0)

$$P_0(\text{với index} = 0) = 0.1663$$

- Tính hàm mất mát dựa trên cross-entropy

$$L = -\ln(P_0) = -\ln(0.1663) = 1.794$$

Bài tập 3: Lan truyền ngược và cập nhật tham số (3đ):

- Tính gradient sử dụng vector one-hot của “I” (index = 0)

$$dz = P_j - y \text{ (y là vector one-hot của “I”)}$$

$$= [0.1663, 0.1664, 0.1666, 0.1667, 0.1669, 0.1670] - [1, 0, 0, 0, 0, 0]$$

$$= [-0.8337, 0.1664, 0.1666, 0.1667, 0.1669, 0.1670]$$

- Tính gradient cho ma trận U:

$$dU = h^T \times dz \text{ (3x6)}$$

$$= [0.02, 0.03, 0.04]^T \times [-0.8337, 0.1664, 0.1666, 0.1667, 0.1669, 0.1670]$$

$$= [[-0.0167, 0.0033, 0.0033, 0.0033, 0.0033, 0.0033],$$

$$[-0.025, 0.005, 0.005, 0.005, 0.005, 0.005],$$

$$[-0.0333, 0.0067, 0.0067, 0.0067, 0.0067, 0.0067]]$$

- Cập nhật ma trận U hàng thứ 2 (index = 1) của W

$$U[\text{new}] = U - \text{anpha} \times dU \text{ (3x6)}$$

$$= [[0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06],$$

$$[0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07],$$

$$[0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08]] -$$

$$0.1 \times [[-0.0167, 0.0033, 0.0033, 0.0033, 0.0033, 0.0033],$$

$$[-0.025, 0.005, 0.005, 0.005, 0.005, 0.005],$$

$$[-0.0333, 0.0067, 0.0067, 0.0067, 0.0067, 0.0067]]$$

$$U[\text{new}] = \begin{bmatrix} 0.0017, 0.0197, 0.0297, 0.0397, 0.0497, 0.0697, \\ 0.0225, 0.0295, 0.0395, 0.0495, 0.0595, 0.0695, \\ 0.0333, 0.0393, 0.0493, 0.0593, 0.0693, 0.0793 \end{bmatrix}$$

$$W[1:,] = w[1:,] - \alpha \times dh$$

$$\begin{aligned} dh &= dz \times U^T \text{ (cho index = 1)} \\ &= [-0.8337, 0.1664, 0.1666, 0.1667, 0.1669, 0.1670] \times \\ &\quad \begin{bmatrix} 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, \\ 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, \\ 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08 \end{bmatrix}^T \\ &= [0.025, 0.025, 0.025] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W[1:,] &= [0.02, 0.03, 0.04] - 0.1 \times [0.025, 0.025, 0.025] \\ &= [0.175, 0.275, 0.375] \end{aligned}$$

Bài tập 4: Đếm tham số (2đ)

- Tính tổng tham số trong ma trận W và U với $V = 6$ và các giá trị $D = 2, D = 3, D = 5$.

$$\text{Tổng tham số: } \# \theta = V \times D + D \times V = 2VD$$

- + Với $D = 2$ và $V = 6$: $\# \theta = 2 \times 2 \times 6 = 24$
- + Với $D = 3$ và $V = 6$: $\# \theta = 2 \times 3 \times 6 = 36$
- + Với $D = 5$ và $V = 6$: $\# \theta = 2 \times 5 \times 6 = 60$